102-ARS-26/27

REDESAIN GEDUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *SMART BUILDING*

TUGAS AKHIR

Oleh :

ARYA RIZQI PUTRA MAHARDIKA

2309096042

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

REDESAIN GEDUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *SMART BUILDING*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada

Program Studi Strata 1 Arsitektur

Fakultas Teknik , Universitas Mulawarman

Oleh :

Arya Rizqi Putra Mahardika

2309096042

PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

REDESAIN GEDUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *SMART BUILDING*

yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Mulawarman maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 13 November 2026

(Arya Rizqi Putra Mahardika)

NIM.2309096042

REDESAIN GEDUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *SMART BUILDING*

Oleh :

Arya Rizqi Putra Mahardika

NIM. 2309096042

Telah dikonsultasikan pada 13 November dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Samarinda, 9 Desember 2026

Disahkan Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Kartika Tristanto, , S.Ars., M.Arch	**Ir. Putri Nopianti, S.T., M.T.**
NIP.199604112024062001	NIP. 199007042020122003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Arsitektur

Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

Ir. Pandu K. Utomo, S.T., M.Sc., IPM

NIP. 198707112019031012

Bismillah dahulu siapatau nanti Alhamdulillah, Insyaallah jika dijalani dengan sungguh-sungguh akan menemukan titiknya" Persembahan untuk kedua orang tua saya, kakak saya, adik saya, serta rekan sejawat yang saya sayangi. Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka karena telah memberikan energi positif kepada saya sehingga terselesainya skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan pendekatan arsitektur *Smart Building*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir di Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan skripsi, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Tamrin, M.T., IPU. APEC. Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
3. Bapak Ar. Pandu Kusumoputro Utomo, ST., M.Sc., IPM. selaku Koordinator Program Studi S1 Arsitektur Universitas Mulawarman
4. Ibu Kartika Tristanto, , S.Ars., M.Arch. dan Ibu Putri Nopianti, S.T., M.T. Selaku Dosen Pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan masukkan terhadap penelitian ini.
5. Ibu Ratri Bodromulatsih, S.Ds., M.Ars. dan Bapak Anton Prafanto, S.Kom., MT. selaku Penguji I dan penguji II atas saran dan masukkan terhadap penelitian ini
6. Segenap Dosen Program Studi Arsitektur yang telah membagikan ilmunya selama ini.
7. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi yang tidak terhingga.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda, November

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **II**
KATA PENGANTAR ..... **V**
DAFTAR ISI ..... **VI**
DAFTAR GAMBAR ..... **VIII**
DAFTAR TABEL ..... **IX**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **X**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Lokasi Redesain dan Ukuran Lahan 4
1.7 Sistematika Penulisan 5
BAB II **6**
TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Penelitian terdahulu 6
2.2 Perancangan Gedung Perkantoran 9
2.2.1 Definisi Gedung Perkantoran 10
2.2.2 Lingkup Gedung Perkantoran Tingkat Provinsi 11
2.3 Pedoman Gedung Perkantoran 11
2.3.1 Peraturan Menteri 12
2.3.2 Standar Nasional Indonesia 12
2.4 Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 13
2.5 Arsitektur *Smart Building* 14
2.5.1 Prinsip Arsitektur *Smart Building* 16
2.5.2 Elemen Arsitektur *Smart Building* 19
2.6 Studi Preseden 20
2.6.1 Wisma BCA Foresta, Tangerang, Indonesia 21
2.6.2 *The Edge,* Amsterdam 22
2.6.3 *Pixel Building,* Melbourne 23

2.6.4 Kallang Pulse – *Schneider Electric East Asia & Japan Headquarters,* Singapura 24
2.6.5 *Bullitt Center*, Seattle 25
BAB III 26
METODELOGI PENELITIAN 26
3.1 Jenis Penelitian 26
3.2 Metode Pengumpulan Data 26
3.2.1 Data Primer 27
3.2.2 Data Sekunder 27
3.3 Analisis Data 29
3.4 Metode Perancangan 30
3.4.1 Tahap Pra Perancagan 30
3.4.2 Tahap Perancangan 31
3.5 Kerangka Pemikiran 32
3.6 Parameter Konsep 34
3.7 Desain Survey 36
3.8 Gambaran Umum Lokasi 43
3.9 Tahapan dan Jadwal Kegiatan 44
DAFTAR PUSTAKA 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Wisma BCA Foresta, Tangerang, Indonesia (sumber:bca) 21
Gambar 2. 2 The Edge, Amsterdam (Sumber: PLP Architecture / OVG Real Estate) 22
Gambar 2. 3 Pixel Building, Melbourne (Sumber: studio505) 23
Gambar 2. 4 Kallang Pulse – Schneider Electric East Asia & Japan Headquarters (Sumber: Schneider Electric) 24
Gambar 2. 5 Bullitt Center, Seattle (Sumber: Miller Hull / Bullitt Center) 25
Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran 33
Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian Gedung Dinas Kesehatan 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 6
Tabel 3. 1 Parameter Konsep 34
Tabel 3. 2 Desain Survey 37
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian (penulis, 2026) 44

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan urbanisasi mendorong peningkatan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perkotaan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya membutuhkan fasilitas yang memadai, tetapi juga bangunan yang mampu mengikuti perkembangan aktivitas, teknologi, dan kebutuhan penggunanya. Bangunan gedung sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan perlu dirancang dengan memperhatikan fungsi, kenyamanan, keselamatan, efisiensi, serta kemudahan dalam pengelolaannya. Ketentuan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia juga telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perkembangan tersebut juga terjadi di Kalimantan Timur, terutama setelah wilayah ini memiliki peran strategis dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Dalam RTRW Kota Samarinda Tahun 2023–2042, Samarinda diarahkan sebagai kota dengan pengembangan perdagangan dan jasa serta berbagai fungsi pelayanan perkotaan. Pemerintah Kota Samarinda juga menempatkan kota ini sebagai bagian penting dalam mendukung perkembangan kawasan IKN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kota perlu diikuti dengan penyediaan fasilitas pemerintahan yang mampu mendukung peningkatan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu fasilitas pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, serta pelaksanaan program kesehatan. Banyaknya fungsi tersebut menyebabkan aktivitas di dalam gedung tidak hanya berupa kegiatan administrasi, tetapi juga meliputi rapat, koordinasi, pengelolaan program, pelayanan informasi, pertukaran data, dan komunikasi dengan berbagai pihak. Kebutuhan terhadap ruang yang mampu mendukung kegiatan koordinasi

tersebut terlihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Kesehatan seProvinsi Kalimantan Timur pada 17–19 September 2025 yang melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, dan lembaga terkait. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan membutuhkan proses komunikasi dan koordinasi yang melibatkan banyak pengguna serta berbagai jenis aktivitas.(dinkes.kaltimprov, n.d.)

perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja bangunan melalui penerapan *Smart Building*. *Smart Building* merupakan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi informasi, sensor, sistem otomasi, jaringan komunikasi, dan sistem pengendalian ke dalam berbagai sistem bangunan. Penerapannya dapat mencakup pencahayaan, penghawaan, penggunaan energi, keamanan, serta monitoring bangunan melalui *Building Management System* (BMS**)**. Dengan sistem yang terintegrasi, bangunan dapat merespons kondisi lingkungan dan aktivitas pengguna secara lebih efektif serta membantu pengelola dalam melakukan pemantauan dan pengendalian bangunan. Penerapan teknologi tersebut telah banyak dikembangkan pada bangunan perkantoran. Penelitian Berawi et al. (2023) mengenai *smart integrated workspace* di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi perencanaan ruang kerja dengan teknologi IoT dapat mendukung peningkatan efisiensi energi dan kualitas lingkungan kerja. Sementara itu, Garzia et al. (2023) menjelaskan bahwa sistem *Building Automation and Control Systems* (BACS) pada bangunan perkantoran dapat membantu meningkatkan pengelolaan sistem bangunan dan memenuhi kebutuhan pengguna melalui pengendalian pencahayaan, ventilasi, penghawaan, serta sistem lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi *Smart Building* dapat menjadi bagian dari strategi perancangan bangunan, bukan hanya sebagai perangkat tambahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pendekatan Arsitektur *Smart Building*. Redesain tidak hanya diarahkan pada perubahan bentuk atau tampilan bangunan, tetapi juga pada peningkatan kinerja ruang dan sistem bangunan agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktivitas pemerintahan. Penerapannya dapat mencakup *smart lighting, smart HVAC*, sensor okupansi, monitoring energi, sistem keamanan dan kontrol akses, monitoring kondisi lingkungan, serta *Building Management System* (BMS) sebagai

sistem pengelolaan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas bangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap kondisi eksisting Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi kondisi fisik bangunan, kebutuhan ruang, pola aktivitas, sirkulasi, kenyamanan, utilitas, penggunaan energi, keamanan, serta potensi penerapan teknologi. Hasil kajian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan konsep redesain yang sesuai dengan fungsi bangunan pemerintahan, kebutuhan pengguna, kondisi lingkungan Kota Samarinda, dan perkembangan teknologi bangunan. Dengan pendekatan Arsitektur *Smart Building,* redesain diharapkan dapat menghasilkan gedung yang lebih efisien, nyaman, aman, responsif, dan mudah dikelola, sehingga mampu mendukung kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur secara lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

bagaimana merancang gedung dinas kesehatan dengan menggunakan konsep Arsitektur *smart building?*

1.3 Batasan Masalah

Penelitian disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada :

1. Perancangan difokuskan pada Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda, dengan luas bangunan gedung 3.950 m².
2. Pembahasan difokuskan pada aspek arsitektural dan sistem bangunan, meliputi tata ruang, hubungan ruang, sirkulasi, bentuk bangunan, fasad, pencahayaan, penghawaan, serta utilitas bangunan.
3. Pendekatan yang digunakan adalah Arsitektur *Smart Building*, dengan penerapan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan.
4. Sistem Smart Building yang dibahas meliputi:
   a. *Smart Lighting*
   b. *Smart HVAC/penghawaan*
   c. *Smart Energy*
   d. *Smart Security*

e. *Smart Water*

f. *Building Management System (BMS)*

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian dari redesain gedung dinas kesehatan provinsi kalimantan timur dengan pendekatan arsitektur *smart* building ,yaitu :

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kebutuhan ruang, aktivitas pengguna, sirkulasi, dan sistem bangunan.
2. Merumuskan konsep redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi antarbagian.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya penulis dan/atau mahasiswa, institusi (Fakultas maupun Universitas), dan institusi luar kampus atau masyarakat luas.

1. Perancangan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu arsitektur, khususnya mengenai penerapan *Smart Building* pada bangunan perkantoran pemerintahan.
2. Hasil perancangan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pengembangan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melalui penerapan teknologi bangunan yang lebih terintegrasi dan efisien.
3. Penerapan *Smart Building* diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, aman, nyaman, dan mudah dikelola, sekaligus mendukung aktivitas pegawai dan koordinasi antarbagian.

1.6 Lokasi Redesain dan Ukuran Lahan

Lokasi penelitian berada di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan A. Wahab Syahranie No. 16, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124. Dengan luas lahan (tanah) kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah 7.273 m^2 dengan luas bangunan gedung 3.950 m^2.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisan dalam penyusunan seminar redesain gedung Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Timur dengan pendekatan arsitektur *smart building* secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan seminar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan, eksisting data, tinjauan bangunan,tinjauan gaya bangunan , tinjauan warna, serta tinjauan data arsitektur dengan penekanan

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi hasil pengumpulan dan analisis data serta pembahasan konsep dan hasil perancangan. Analisis meliputi kondisi tapak dan lingkungan, bangunan eksisting, pengguna dan aktivitas, kebutuhan ruang, sirkulasi, kenyamanan, utilitas, serta potensi penerapan teknologi *Smart Building*. Hasil analisis kemudian digunakan dalam penyusunan konsep perancangan yang mencakup konsep tapak, ruang, bentuk dan fasad, utilitas, serta integrasi sistem *Smart Building*. Bab ini diakhiri dengan penyajian hasil redesain dalam bentuk gambar teknis, visualisasi tiga dimensi, dan penjelasan penerapan pendekatan Arsitektur *Smart Building* pada bangunan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data berupa analisis konteks, kebutuhan, dan rupa, dan hasil perancangan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dirumuskan oleh penulis dan ditujukan kepada pemerintah, peneliti selanjutnya, dan mahasiswa arsitektur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang terdapat dalam karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, yang berfungsi untuk memberikan gambaran atau ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka mencakup studi terhadap teori, konsep, temuan penelitian, serta metodologi yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam bidang yang sama atau berkaitan.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

NO	JUDUL	METODOLOGI DAN HASIL	PERSAMAAN PERBEDAAN
1	*Designing a Smart Integrated Workspace to Improve Building Energy Efficiency: An Indonesian Case Study — Berawi et al. (2023)*	Metodologi studi kasus dan pengembangan kerangka *Smart Integrated Workspace Design (SIWD)* yang mengintegrasikan pemrograman arsitektur, teknologi IoT, dan *Value Engineering*. Hasil: penerapan SIWD pada kasus bangunan di Jakarta menunjukkan peningkatan kinerja energi dan kualitas desain sebesar 18%. Penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi sejak tahap perancangan dapat membantu menghubungkan desain arsitektur dengan sistem bangunan.(Mohammed Ali Berawi & Amy A. Kim, 2023)	Persamaan: sama-sama membahas bangunan perkantoran dan penerapan teknologi *Smart* Building untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja bangunan. Perbedaan: penelitian Berawi dkk. berfokus pada pengembangan metode *Smart Integrated Workspace Design*, sedangkan penelitian ini berfokus pada redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan pendekatan arsitektur *Smart Building.*
2	*Implementasi Building Management System (BMS) Berbasis IoT untuk Optimalisasi Penggunaan Energi pada Gedung*	Metodologi perancangan, implementasi, dan pengujian sistem BMS berbasis IoT menggunakan ESP32, sensor arus, sensor suhu, sensor gerak, dan sistem monitoring berbasis cloud. Hasil: penerapan BMS mampu menurunkan konsumsi energi listrik rata-rata sebesar 31,2% pada	Persamaan: sama-sama menggunakan konsep *Smart* Building dan BMS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bangunan. Perbedaan: penelitian tersebut berfokus pada implementasi sistem

NO	JUDUL	METODOLOGI DAN HASIL	PERSAMAAN PERBEDAAN
	Perkuliahan — Arfa & Sukandar (2023)	ruang yang diuji serta melakukan monitoring dan pengendalian peralatan secara otomatis.(Fuad Arfa, n.d.)	BMS secara teknis pada gedung perkuliahan, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan konsep BMS ke dalam perancangan arsitektur dan redesain gedung pemerintahan.
3	*Towards Energy Efficiency: Retrofitting Existing Office Buildings Using Smart Technologies — Azouz & Elariane (2023)*	Metodologi analisis dan evaluasi penerapan teknologi pintar pada bangunan kantor eksisting. Penelitian membahas penggunaan sensor dan sistem pintar pada *HVAC*, pencahayaan, serta peralatan listrik. Hasil: teknologi pintar seperti sensor okupansi, sensor CO_2, *smart lighting*, dan pengendalian *HVAC* dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi energi sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna bangunan.(Azouz & Elariane, 2023)	Persamaan: sangat berkaitan karena sama-sama membahas bangunan kantor eksisting yang dikembangkan melalui teknologi pintar. Perbedaan: penelitian Azouz & Elariane berfokus pada strategi *retrofitting* dan efisiensi energi, sedangkan penelitian ini mencakup redesain arsitektur secara keseluruhan pada Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
4	*A Smart Building with Integrated Energy Management: Steps Toward the Creation of a Smart City — Majdi et al. (2022)*	Metodologi menggunakan metode deskriptif dan analitis terhadap sebuah bangunan tujuh lantai di Jakarta, dengan menganalisis material bangunan, jendela, dan konsumsi energi. Hasil: penelitian mengidentifikasi konsumsi energi bangunan dan membahas pengelolaan energi terintegrasi sebagai bagian dari pengembangan *Smart Building* dan *Smart City*.(Ali Majdi et al., 2022)	Persamaan: sama-sama membahas *Smart* Building, pengelolaan energi, dan bangunan di Indonesia. Perbedaan: penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis dan manajemen energi bangunan, sedangkan penelitian ini mengembangkan hasil analisis menjadi konsep redesain arsitektur Gedung Dinas Kesehatan.
5	*Implementasi Pengukuran Kenyamanan Visual pada Ruang Perkantoran Berbasis Internet of Things — Indahsari, Sendari & Irianto (2023)*	Metodologi pengukuran tingkat pencahayaan ruang kantor menggunakan sensor BH1750 yang terhubung dengan Arduino ESP8266 dan dashboard berbasis web. Hasil: sistem mampu melakukan pengukuran pencahayaan secara real time. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencahayaan berbeda pada beberapa titik ruang kerja dan data IoT dapat digunakan untuk	Persamaan: sama-sama menerapkan IoT pada bangunan perkantoran dan memperhatikan kenyamanan pengguna. Perbedaan: penelitian tersebut hanya berfokus pada kenyamanan visual dan pencahayaan, sedangkan penelitian ini mencakup penerapan *Smart Building* secara lebih luas

NO	JUDUL	METODOLOGI DAN HASIL	PERSAMAAN PERBEDAAN
		membantu mengevaluasi kenyamanan visual.(Dewi et al., n.d.)	seperti pencahayaan, penghawaan, energi, keamanan, air, dan BMS.
6	*Meeting User Needs through Building Automation and Control Systems: A Review of Impacts and Benefits in Office Environments — Garzia et al. (2023)*	Metodologi kajian literatur mengenai *Building Automation and Control Systems (BACS)* pada lingkungan perkantoran. Hasil: teknologi otomasi bangunan tidak hanya berkaitan dengan penghematan energi, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan bangunan dalam merespons kebutuhan pengguna.(Garzia et al., 2023a)	Persamaan: sama-sama membahas otomasi bangunan, kebutuhan pengguna, kenyamanan, dan efisiensi pada bangunan perkantoran. Perbedaan: penelitian ini berupa kajian literatur mengenai BACS, sedangkan penelitian yang dilakukan akan menerapkan hasil kajian tersebut dalam konsep redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
7	*IoT—A Promising Solution to Energy Management in Smart Buildings: A Systematic Review, Applications, Barriers, and Future Scope — Poyyamozhi et al. (2024)*	Metodologi *systematic review* mengenai penerapan IoT dalam pengelolaan energi bangunan. Penelitian menganalisis penggunaan sensor, monitoring secara real time, otomasi, dan pengambilan keputusan berbasis data pada *Smart* Building. Hasil: IoT dapat mendukung pengelolaan energi, efisiensi operasional, dan kenyamanan pengguna melalui integrasi berbagai sistem bangunan. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan berupa biaya awal, keamanan data, dan kompleksitas integrasi sistem.(Poyyamozhi et al., 2024)	Persamaan: sama-sama membahas *Smart* Building, IoT, sensor, pengelolaan energi, dan integrasi sistem bangunan. Perbedaan: penelitian Poyyamozhi et al. berupa kajian literatur secara umum, sedangkan penelitian ini menerapkan konsep tersebut dalam redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
8	*Practical Design and Implementation of IoT-Based Occupancy Monitoring Systems for Office Buildings: A Case Study — Karjou et al. (2024)*	Metodologi studi kasus mengenai perancangan dan penerapan sistem monitoring okupansi berbasis IoT pada bangunan perkantoran. Sistem menggunakan sensor CO_2, sensor inframerah, sensor gerak, dan sensor pintu yang terhubung melalui jaringan LoRaWAN. Hasil: sistem dirancang untuk memantau okupansi secara lebih terukur dan mendukung pengoptimalan operasi HVAC. Sistem yang diuji mencapai	Persamaan: sama-sama membahas bangunan perkantoran, IoT, sensor okupansi, dan efisiensi sistem penghawaan. Perbedaan: penelitian Karjou et al. berfokus pada sistem monitoring okupansi secara teknis, sedangkan penelitian ini mengembangkan penerapannya sebagai bagian dari

NO	JUDUL	METODOLOGI DAN HASIL	PERSAMAAN PERBEDAAN
		tingkat *true positive rate* sebesar 95%.(Fatehi Karjou et al., 2024)	konsep arsitektur *Smart Building* secara keseluruhan.
9	*IoT Berbasis NodeMCU ESP8266 Sebagai Decision Support System Pengelolaan Energi Gedung Telkomsel Renon — Hardiansyah, Kumara & Hartati (2024)*	Metodologi pengembangan sistem berbasis IoT menggunakan NodeMCU ESP8266 untuk mendukung pengelolaan energi pada Gedung Telkomsel Renon. Penelitian mengkaji penggunaan energi bangunan dan kebutuhan monitoring secara real time. Hasil: sistem dikembangkan untuk membantu menyediakan informasi penggunaan energi yang lebih mudah dipantau sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan energi bangunan. Hardiansyah et al. (2024)	Persamaan: sama-sama membahas gedung perkantoran, IoT, monitoring energi, dan efisiensi pengelolaan bangunan Perbedaan: penelitian tersebut berfokus pada pengembangan sistem monitoring energi pada bangunan yang sudah beroperasi, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kebutuhan monitoring energi ke dalam redesain arsitektur gedung pemerintahan.
10	*Implementation of 4.0 Technology in Faculty Offices at Telkom University Landmark Tower Using PIR Sensors and Smart Switches — (2024)*	Metodologi penerapan teknologi 4.0 melalui sensor Passive Infrared (PIR) dan *smart switch* pada ruang kantor. Sensor digunakan untuk mendeteksi keberadaan pengguna dan mengontrol lampu secara otomatis, sedangkan *smart switch* memungkinkan monitoring dan pengendalian secara jarak jauh. Hasil: sistem membantu mengurangi penggunaan energi untuk pencahayaan berdasarkan keberadaan pengguna serta mendukung penerapan prinsip *Smart Building*.(Lalu Gabrielle Ayub Ramdhani et al., 2024)	Persamaan: sama-sama membahas bangunan perkantoran, sensor okupansi, *smart* lighting, otomasi, dan efisiensi energi. Perbedaan: penelitian tersebut berfokus pada otomasi pencahayaan di ruang kantor, sedangkan penelitian ini mencakup sistem *Smart Building* yang lebih luas, meliputi pencahayaan, penghawaan, energi, keamanan, monitoring, dan BMS.

2.2 Perancangan Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran merupakan bangunan yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi, koordinasi, pelayanan, pengelolaan informasi, serta kegiatan organisasi. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, fungsi bangunan dan persyaratan teknis perlu diperhatikan agar bangunan dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi penggunanya. Hal

tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang mengatur fungsi dan persyaratan bangunan gedung serta bertujuan mewujudkan bangunan yang fungsional dan andal.

2.2.1 Definisi Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran merupakan bangunan yang dirancang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan organisasi, pelayanan, koordinasi, dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, aspek fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan bangunan. Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung agar memenuhi persyaratan teknis dan fungsi bangunan. Ruang dalam gedung perkantoran pada umumnya disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan organisasi, seperti ruang kerja, ruang pimpinan, ruang rapat, ruang pelayanan, ruang penyimpanan, serta ruang pendukung. Pada bangunan gedung negara, pengaturan kebutuhan dan penyelenggaraan bangunan juga menjadi bagian dari pedoman pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Perancangan gedung perkantoran tidak hanya memperhatikan bentuk dan tampilan bangunan, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana ruang dapat mendukung aktivitas penggunanya. Hubungan antar ruang, pola sirkulasi, pencahayaan, penghawaan, keamanan, serta fasilitas pendukung menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar kegiatan kerja dapat berlangsung dengan baik. Aspek kemudahan akses dan penggunaan bangunan juga menjadi salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan, termasuk bagi pengguna dengan kebutuhan khusus, sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Pada gedung pemerintahan, kebutuhan ruang juga dipengaruhi oleh struktur organisasi dan tingkatan akses pengguna. Ruang yang bersifat publik perlu memiliki akses yang mudah bagi masyarakat dan tamu, sedangkan ruang kerja pegawai dan ruang tertentu yang membutuhkan privasi memiliki tingkat akses yang lebih terbatas. Pembagian tersebut

dapat membentuk pola zonasi ruang berdasarkan tingkat akses dan aktivitas pengguna. Dalam konteks bangunan pemerintahan, pengaturan ruang dan akses menjadi penting agar kegiatan administrasi, pelayanan, koordinasi, dan pengelolaan organisasi dapat berlangsung secara efektif.

2.2.2 Lingkup Gedung Perkantoran Tingkat Provinsi

Gedung perkantoran tingkat provinsi merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan pada tingkat daerah provinsi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembagian urusan tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada tingkat provinsi, kegiatan perkantoran tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan administrasi, tetapi juga mencakup kegiatan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengelolaan program, pelayanan informasi, serta hubungan kerja dengan perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, perancangan gedung perkantoran tingkat provinsi perlu menyesuaikan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi instansi, jumlah pengguna, jenis kegiatan, serta pola hubungan antarbagian.

Dalam konteks Dinas Kesehatan Provinsi, ruang lingkup kegiatan perkantoran berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan pada tingkat provinsi. Permenkes Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa Dinas Kesehatan Provinsi merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan fungsi yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan administrasi

2.3 Pedoman Gedung Perkantoran

Perancangan gedung perkantoran perlu memperhatikan berbagai pedoman agar bangunan dapat berfungsi dengan baik, aman, nyaman, mudah digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pedoman tersebut mencakup aspek fungsi bangunan, tata ruang, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan akses, serta sistem utilitas bangunan. Pada bangunan pemerintahan, pedoman perancangan juga perlu menyesuaikan dengan ketentuan mengenai bangunan gedung negara

2.3.1 Peraturan Menteri

a. Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Peraturan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara, termasuk tahapan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Dalam penelitian ini, peraturan tersebut digunakan sebagai dasar dalam memahami kebutuhan dan penyelenggaraan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bangunan pemerintahan.
b. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan ini digunakan sebagai dasar dalam memperhatikan kemudahan dan aksesibilitas bangunan. Aspek yang diperhatikan meliputi kemudahan hubungan dari luar ke dalam bangunan, hubungan antar ruang, jalur sirkulasi, tangga, ramp, serta fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna bangunan.
c. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Peraturan ini dapat digunakan untuk mendukung aspek efisiensi dan kinerja bangunan, terutama berkaitan dengan penggunaan energi, air, kualitas lingkungan dalam ruang, serta pengelolaan bangunan. Aspek tersebut dapat dikaitkan dengan pendekatan *Smart* Building melalui sistem monitoring dan pengendalian bangunan.
d. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Peraturan ini menjadi dasar umum penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia. Aspek yang berkaitan dengan penelitian antara lain fungsi bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan.

2.3.2 Standar Nasional Indonesia

a. SNI 03-6572-2001 – Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung. SNI ini digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan. Penerapannya berkaitan dengan kebutuhan udara dalam ruang, kondisi termal, serta sistem penghawaan yang mendukung kenyamanan pengguna. Dalam pendekatan *Smart Building*, ketentuan penghawaan tersebut dapat dikembangkan melalui penggunaan sensor suhu, sensor kelembapan, sensor okupansi, serta

sistem kontrol HVAC sehingga penghawaan dapat menyesuaikan kondisi ruang dan jumlah pengguna.

b. SNI 03-6197-2011 – Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan. SNI ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan sistem pencahayaan bangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan pencahayaan dan efisiensi penggunaan energi. Pada redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, ketentuan pencahayaan dapat dikembangkan melalui *smart lighting*, sensor cahaya, dan sensor okupansi. Sistem tersebut memungkinkan pencahayaan dikontrol berdasarkan kondisi cahaya alami dan keberadaan pengguna.
c. SNI 03-6389-2011 – Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung. SNI ini dapat digunakan dalam mempertimbangkan kinerja selubung bangunan terhadap penggunaan energi. Elemen seperti dinding, kaca, atap, dan bukaan berpengaruh terhadap masuknya panas matahari ke dalam bangunan. Dalam redesain, aspek ini dapat diterapkan melalui pengaturan orientasi bukaan, penggunaan kaca yang sesuai, perlindungan terhadap radiasi matahari, serta pemilihan material selubung bangunan yang mendukung efisiensi energi.
d. SNI 03-6575-2001 – Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung. SNI ini digunakan sebagai acuan teknis dalam perancangan pencahayaan buatan. Pencahayaan perlu disesuaikan dengan fungsi dan aktivitas pada masing-masing ruang sehingga pengguna dapat melakukan pekerjaan dengan nyaman. Pada pendekatan *Smart Building*, sistem pencahayaan dapat dikembangkan dengan sensor cahaya dan sensor okupansi sehingga lampu dapat bekerja secara otomatis sesuai kebutuhan ruang.

2.4 Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bangunan perkantoran pemerintahan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan administrasi, koordinasi, perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan program di bidang kesehatan. Sebagai salah satu instansi teknis pemerintah daerah, Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan melalui berbagai kegiatan pelayanan dan pengelolaan program kesehatan masyarakat. Aktivitas yang berlangsung di dalam Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan berbagai pengguna, seperti pegawai, pimpinan, tenaga teknis, tamu, serta masyarakat yang

memiliki kepentingan terhadap pelayanan dan informasi kesehatan. Beragamnya pengguna dan aktivitas tersebut membutuhkan ruang kerja yang terorganisasi, hubungan antar-ruang yang jelas, serta fasilitas pendukung yang mampu menunjang kegiatan secara efektif dan efisien. Aktivitas yang berlangsung di dalam Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan berbagai pengguna, seperti pegawai, pimpinan, tenaga teknis, tamu, serta masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap pelayanan dan informasi kesehatan. Beragamnya pengguna dan aktivitas tersebut membutuhkan ruang kerja yang terorganisasi, hubungan antar-ruang yang jelas, serta fasilitas pendukung yang mampu menunjang kegiatan secara efektif dan efisien.

2.5 Arsitektur *Smart Building*

Arsitektur *Smart Building* merupakan pendekatan dalam perancangan bangunan yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem otomasi, sensor, jaringan komunikasi, dan sistem kontrol untuk meningkatkan kinerja bangunan serta mendukung kebutuhan penggunanya. Konsep *Smart* Building memungkinkan berbagai sistem bangunan untuk saling terhubung dan berkomunikasi sehingga kondisi bangunan dapat dipantau dan dikendalikan secara lebih efektif. Sistem tersebut dapat diterapkan pada berbagai aspek bangunan, seperti pencahayaan, penghawaan, penggunaan energi, keamanan, serta pengelolaan fasilitas bangunan. Dengan adanya integrasi teknologi tersebut, bangunan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang lebih nyaman, aman, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Menurut Garzia et al. (2023), penerapan *Building Automation and Control Systems* (BACS) pada bangunan perkantoran dapat membantu memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus meningkatkan pengelolaan sistem bangunan.

Sistem otomasi memungkinkan berbagai fasilitas bangunan seperti pencahayaan, ventilasi, dan penghawaan dikendalikan berdasarkan kondisi ruang dan aktivitas pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi pada bangunan tidak hanya berorientasi pada efisiensi energi, tetapi juga dapat mendukung kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam melakukan aktivitas di dalam bangunan. Dalam praktiknya, Arsitektur *Smart Building* memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk menghubungkan sensor, perangkat, dan sistem bangunan melalui jaringan komunikasi. Sensor dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi ruang, seperti

suhu, kelembapan, intensitas cahaya, keberadaan pengguna, dan penggunaan energi. Data yang diperoleh kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian sistem bangunan secara otomatis maupun melalui pusat kontrol. Berawi et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi teknologi IoT dengan perencanaan ruang kerja dapat mendukung peningkatan efisiensi energi dan kualitas lingkungan kerja.

Penerapan *Smart Building* juga dapat dilakukan melalui *Building Management System* (BMS) sebagai pusat pengelolaan berbagai sistem bangunan. BMS memungkinkan pengelola untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sistem yang terhubung dalam bangunan melalui satu sistem yang terintegrasi. Penggunaan BMS dapat diterapkan untuk memantau penggunaan energi, mengatur pencahayaan dan penghawaan, serta membantu pengelola mengetahui kondisi peralatan dan fasilitas bangunan. Dengan sistem tersebut, proses pengelolaan bangunan dapat dilakukan secara lebih teratur dan efisien. Selain meningkatkan efisiensi pengelolaan bangunan, *Smart* Building juga memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengguna. Sistem pencahayaan dapat disesuaikan dengan kondisi cahaya dan keberadaan pengguna, sedangkan sistem penghawaan dapat dikontrol berdasarkan kondisi temperatur maupun tingkat penggunaan ruang. Pada aspek keamanan, teknologi seperti CCTV, sensor gerak, sistem kontrol akses, dan alarm dapat diintegrasikan untuk meningkatkan pemantauan dan keamanan bangunan.

Dengan demikian, teknologi *Smart Building* dapat memberikan respons terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun aktivitas pengguna. Pada Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, pendekatan Arsitektur *Smart Building* diterapkan sebagai bagian dari strategi redesain untuk meningkatkan kinerja bangunan dan mendukung aktivitas perkantoran pemerintahan. Penerapan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan ruang, pola aktivitas pengguna, kondisi eksisting, serta sistem utilitas yang terdapat pada bangunan. Beberapa penerapan yang dapat dikembangkan meliputi *smart lighting, smart HVAC*, sensor okupansi, sensor suhu dan kelembapan, monitoring penggunaan energi, sistem keamanan dan kontrol akses, serta *Building Management System* (BMS).

2.5.1 Prinsip Arsitektur *Smart Building*

Arsitektur *Smart Building* merupakan pendekatan perancangan bangunan yang mengintegrasikan teknologi informasi, sistem otomasi, sensor, jaringan komunikasi, dan sistem pengendalian untuk meningkatkan kinerja bangunan serta mendukung kebutuhan penggunanya. Konsep ini memungkinkan berbagai sistem bangunan, seperti pencahayaan, penghawaan, keamanan, kelistrikan, dan penggunaan energi untuk dipantau serta dikendalikan secara lebih terintegrasi. Penerapan teknologi pada bangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bangunan yang lebih nyaman, aman, responsif, dan mudah dikelola.

Menurut Garzia et al. (2023), penerapan *Building Automation and Control Systems* (BACS) pada lingkungan perkantoran dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sistem bangunan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem otomasi memungkinkan bangunan merespons kondisi lingkungan dan aktivitas pengguna melalui pengendalian berbagai sistem seperti pencahayaan, ventilasi, dan penghawaan. Dengan demikian, teknologi pada bangunan dapat menjadi bagian dari strategi perancangan untuk meningkatkan kinerja bangunan dan kenyamanan pengguna

Selain itu, penerapan konsep *Smart Building* berkaitan erat dengan penggunaan *Internet of Things* (IoT). IoT memungkinkan sensor dan perangkat bangunan saling terhubung sehingga kondisi bangunan dapat dipantau secara langsung. Data yang diperoleh dari sensor dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan terhadap sistem bangunan. Dalam penelitian Berawi et al. (2023), integrasi antara perencanaan ruang kerja, teknologi IoT, dan pengelolaan bangunan digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi serta kualitas lingkungan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi *Smart Building* dapat diintegrasikan sejak tahap perancangan arsitektur, bukan hanya sebagai tambahan pada sistem bangunan yang sudah ada.

Menurut Garzia et al. (2023), beberapa prinsip yang berkaitan dengan penerapan sistem otomasi dan kontrol pada bangunan perkantoran dapat dikembangkan melalui beberapa aspek utama sebagai berikut:

a. Integrasi Sistem Bangunan

Smart Building mengutamakan keterhubungan antara berbagai sistem yang terdapat di dalam bangunan. Sistem pencahayaan, penghawaan, keamanan, kelistrikan, dan sistem lainnya dapat dihubungkan melalui jaringan pengendalian sehingga dapat dipantau dan dikelola secara terintegrasi. Integrasi tersebut bertujuan untuk menghindari pengelolaan sistem yang berjalan secara terpisah dan meningkatkan efektivitas pengoperasian bangunan.

b. Efisiensi Energi

Efisiensi energi menjadi salah satu prinsip penting dalam *Smart Building*. Penggunaan energi dapat dipantau melalui sensor dan sistem monitoring sehingga pengelola dapat mengetahui pola penggunaan energi pada bangunan. Sistem pencahayaan dan penghawaan juga dapat dikontrol berdasarkan kondisi ruang dan kebutuhan pengguna. Dengan cara tersebut, penggunaan energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual dan mengurangi penggunaan energi yang tidak diperlukan.

c. Otomasi dan Sistem Kontrol

Penerapan otomasi memungkinkan sistem bangunan melakukan pengaturan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya adalah lampu yang dapat menyala atau mati berdasarkan keberadaan pengguna, sistem penghawaan yang dapat menyesuaikan kondisi suhu ruangan, serta sistem keamanan yang dapat memberikan informasi ketika terdapat akses yang tidak sesuai. Sistem kontrol dapat dilakukan secara otomatis maupun melalui pusat pengendalian bangunan.

d. Monitoring Kondisi Bangunan

Smart Building menggunakan sensor dan perangkat monitoring untuk mengetahui kondisi bangunan secara langsung. Parameter yang dapat dipantau antara lain suhu, kelembapan, pencahayaan, penggunaan energi, keberadaan pengguna, serta kondisi perangkat bangunan. Data tersebut dapat ditampilkan melalui sistem monitoring sehingga pengelola dapat mengetahui kondisi bangunan dan melakukan tindakan apabila terjadi gangguan.

e. Kenyamanan Pengguna

Penerapan *Smart Building* tidak hanya berorientasi pada teknologi dan efisiensi energi, tetapi juga perlu memperhatikan kenyamanan pengguna. Sistem pencahayaan, penghawaan, temperatur, dan kualitas lingkungan dalam ruang dapat

dikendalikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung aktivitas pegawai maupun pengunjung.

f. Keamanan dan Akses

Sistem keamanan merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan *Smart Building*. Teknologi dapat digunakan melalui CCTV, sensor gerak, kontrol akses, kartu identitas, sistem alarm, serta perangkat keamanan lainnya. Sistem tersebut dapat diintegrasikan sehingga pengelola dapat melakukan pemantauan dan pengendalian akses bangunan dengan lebih mudah. Pada bangunan pemerintahan seperti Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, sistem keamanan dapat disesuaikan dengan tingkat privasi dan kebutuhan akses pada setiap zona ruang.

g. Kemudahan Pengelolaan Bangunan

Smart Building memberikan kemudahan bagi pengelola dalam melakukan pemantauan dan pengoperasian bangunan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengelola mengetahui kondisi fasilitas melalui satu sistem pengendalian. Hal ini dapat membantu proses pemeliharaan, mendeteksi gangguan lebih awal, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas bangunan..

h. Responsif terhadap Pengguna dan Lingkungan

Salah satu karakteristik *Smart Building* adalah kemampuan bangunan untuk memberikan respons terhadap perubahan kondisi lingkungan dan aktivitas pengguna. Sensor dapat mendeteksi perubahan suhu, intensitas cahaya, tingkat okupansi, maupun kondisi lainnya yang kemudian menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan penyesuaian. Dengan prinsip ini, bangunan dapat bekerja secara lebih dinamis dan menyesuaikan pengoperasian fasilitas berdasarkan kondisi yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan Arsitektur *Smart Building* pada penelitian ini difokuskan pada integrasi teknologi dengan sistem arsitektur dan utilitas bangunan. Teknologi yang diterapkan tidak berdiri sendiri, tetapi disesuaikan dengan fungsi ruang, aktivitas pengguna, kondisi eksisting, serta kebutuhan pengelolaan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, prinsip *Smart Building* menjadi dasar dalam menentukan konsep redesain yang mencakup aspek tata ruang, pencahayaan, penghawaan, energi, keamanan, monitoring, dan sistem pengelolaan bangunan.

2.5.2 Elemen Arsitektur *Smart Building*

Penerapan Arsitektur *Smart Building* pada suatu bangunan terdiri dari beberapa elemen yang saling terhubung untuk mendukung kinerja bangunan, kenyamanan pengguna, keamanan, serta efisiensi dalam pengelolaan bangunan. Elemen-elemen tersebut tidak hanya berupa perangkat teknologi, tetapi juga mencakup sistem pengendalian, jaringan komunikasi, sensor, serta sistem bangunan yang dapat bekerja secara terintegrasi. Setiap elemen memiliki fungsi yang berbeda, namun secara keseluruhan saling mendukung dalam menciptakan bangunan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan.

a. Sensor

Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi mengenai kondisi ruang maupun lingkungan sekitar bangunan. Sensor dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, keberadaan pengguna, kualitas udara, serta penggunaan energi.

b. *Smart Lighting*

Smart lighting merupakan sistem pencahayaan yang dapat dikontrol secara otomatis maupun terpusat berdasarkan kebutuhan ruang dan aktivitas pengguna. Sistem ini dapat menggunakan sensor okupansi dan sensor cahaya untuk mengatur kondisi pencahayaan.

c. *Smart HVAC*

Smart HVAC merupakan sistem penghawaan dan pengkondisian udara yang dapat dikendalikan berdasarkan kondisi ruang dan kebutuhan pengguna. Sistem ini dapat memanfaatkan sensor suhu, kelembapan, okupansi, maupun kualitas udara untuk membantu mengatur pengoperasian perangkat penghawaan.

d. Sensor Okupansi

Sensor okupansi digunakan untuk mengetahui keberadaan atau jumlah pengguna dalam suatu ruang. Informasi tersebut dapat digunakan oleh sistem bangunan untuk menyesuaikan pengoperasian fasilitas seperti lampu, AC, dan sistem lainnya.

e. Monitoring Energi

Sistem *monitoring energi* digunakan untuk mengetahui penggunaan energi pada bangunan secara langsung. Sistem dapat mencatat penggunaan listrik pada bagian atau fasilitas tertentu sehingga pengelola dapat mengetahui pola konsumsi energi.

f. *Smart Security*

Smart security merupakan sistem keamanan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian akses bangunan. Sistem dapat terdiri dari CCTV, access control, sensor gerak, sensor pintu, alarm, serta perangkat keamanan lainnya.

g. *Environmental Monitoring*

Environmental monitoring merupakan sistem yang digunakan untuk memantau kondisi lingkungan di dalam maupun di sekitar bangunan. Parameter yang dapat dipantau antara lain suhu, kelembapan, kualitas udara, pencahayaan, dan kondisi lingkungan lainnya..

h. *Building Management System* (BMS)

Building Management System merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan berbagai sistem bangunan melalui satu sistem pengelolaan. BMS dapat menghubungkan sistem pencahayaan, penghawaan, energi, keamanan, dan berbagai fasilitas lainnya. Dalam penerapan *Smart Building*, BMS berperan sebagai pusat pengelolaan yang menerima informasi dari berbagai sensor dan perangkat bangunan. Informasi tersebut dapat ditampilkan pada dashboard sehingga pengelola dapat mengetahui kondisi bangunan dan melakukan pengendalian secara lebih terpusat.

2.6 Studi Preseden

Studi preseden dilakukan untuk memahami penerapan prinsip dan elemen Arsitektur *Smart Building* pada bangunan yang memiliki fungsi dan karakteristik yang relevan dengan objek perancangan. Studi ini dilakukan dengan melihat beberapa bangunan perkantoran yang menerapkan teknologi bangunan pintar, efisiensi energi, sistem otomasi, monitoring bangunan, serta strategi yang mendukung kenyamanan dan aktivitas pengguna. Dalam perancangan Redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pendekatan Arsitektur *Smart Building*, studi preseden digunakan untuk mengetahui bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan ruang, sistem utilitas,

pencahayaan, penghawaan, keamanan, energi, serta pengelolaan bangunan. Preseden yang dipilih juga mempertimbangkan penerapan pada bangunan baru maupun bangunan eksisting yang mengalami peningkatan atau retrofit sistem bangunan

2.6.1 Wisma BCA Foresta, Tangerang, Indonesia



Gambar 2. 1 ***Wisma BCA Foresta, Tangerang, Indonesia (sumber:bca)***

Wisma BCA Foresta merupakan gedung perkantoran yang berfungsi sebagai kantor pusat BCA. Gedung ini terletak di kawasan Commercial Foresta, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dan mulai beroperasi pada Oktober 2020. Berdasarkan informasi resmi BCA, luas bangunan yang dilaporkan adalah 45.250 m² (GLA).

Bangunan ini menarik untuk dijadikan preseden karena menggabungkan teknologi pengelolaan bangunan dengan strategi desain yang mendukung efisiensi energi. BCA menyebut penggunaan Building Automation System (BAS), pengendalian sistem chiller, sistem tata udara, dan material selubung bangunan yang membantu menjaga kondisi suhu serta kelembapan di dalam gedung. Gedung ini juga memperoleh sertifikasi Greenship Existing Building peringkat Platinum dari Green Building Council Indonesia.

Wisma BCA Foresta menunjukkan bahwa teknologi pengelolaan bangunan dapat dikombinasikan dengan strategi desain yang berorientasi pada efisiensi energi dan keberlanjutan. Penerapan sistem otomasi, pengendalian pendingin, sensor lingkungan, selubung bangunan berkinerja baik, dan pemanfaatan sumber daya menjadi aspek yang relevan untuk dipelajari dalam redesain gedung perkantoran.

Bagi perancangan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, preseden ini memberikan referensi dalam mengembangkan sistem bangunan yang lebih terintegrasi, efisien, dan nyaman. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi bangunan eksisting, kebutuhan ruang, iklim Samarinda, serta kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan gedung.

.

2.6.2 *The Edge,* Amsterdam



Gambar 2. 2 The Edge, Amsterdam (Sumber: PLP Architecture / OVG Real Estate)

Data resmi dari PLP Architecture mencatat *The Edge* sebagai bangunan *Office + Headquarters* dengan luas sekitar 40.000 m². Sumber bangunan juga mencatat penyelesaian proyek pada 2014 dan PLP *Architecture* sebagai arsiteknya. *The Edge* merupakan salah satu contoh bangunan perkantoran yang menggabungkan desain arsitektur dengan teknologi digital. Bangunan ini dirancang sebagai lingkungan kerja yang terhubung dan fleksibel, dengan atrium besar sebagai pusat bangunan yang menghubungkan sirkulasi, ruang pertemuan, serta area kerja informal. Bentuk dan orientasi bangunan juga dikembangkan dengan mempertimbangkan pencahayaan alami, solar gain, dan kenyamanan pengguna.

Penerapan *Smart Building* pada The Edge terlihat dari penggunaan teknologi IoT dan sensor yang terintegrasi dengan sistem bangunan. Sistem pencahayaan menggunakan sekitar 6.500 LED luminer, dengan sekitar 3.000 luminer yang dilengkapi sensor IoT. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas ruang, konsumsi energi, dan kebutuhan operasional bangunan. Pengelola juga dapat melihat data melalui dashboard untuk membantu pengelolaan dan pemeliharaan bangunan.

Sistem tersebut memungkinkan pengguna mengatur pencahayaan dan temperatur pada area kerja, sementara pengelola bangunan dapat memperoleh informasi mengenai penggunaan ruang dan energi secara *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai tambahan pada bangunan, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan bangunan.

2.6.3 *Pixel Building,* Melbourne



Gambar 2. 3 Pixel Building, Melbourne (Sumber: studio505)

Pixel Building merupakan bangunan perkantoran di Carlton, Melbourne, yang dirancang oleh studio505 dan selesai pada Juli 2010. Data resmi studio505 mencatat luas internal bangunan sebesar 1.136,4 m².Bangunan ini dirancang sebagai lingkungan kerja yang mendukung perubahan pola kerja sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan bagi pengguna. Salah satu elemen yang paling terlihat adalah fasad berwarna yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual, tetapi juga dirancang untuk mengatur *daylight, shading, view*, dan *glare control*.

Pixel Building juga menggunakan berbagai strategi lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan air, sistem ventilasi, serta desain pasif. Elemen fasad dan bukaan dirancang untuk membantu memasukkan cahaya alami sekaligus mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam bangunan.Bangunan ini menarik sebagai preseden karena menunjukkan bahwa konsep *Smart Building* tidak harus selalu dimulai dari teknologi digital. Desain pasif dapat menjadi dasar, kemudian teknologi digunakan untuk meningkatkan performa bangunan.

Dalam redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, pembelajaran dari *Pixel Building* dapat digunakan untuk mengembangkan fasad yang sesuai iklim, mengoptimalkan pencahayaan alami, meningkatkan efisiensi penghawaan dan energi, serta mengkaji pemanfaatan air dan energi terbarukan. Sistem tersebut selanjutnya dapat dipadukan dengan sensor dan BMS agar pemantauan serta pengendalian bangunan lebih terintegrasi

2.6.4 Kallang Pulse – *Schneider Electric East Asia & Japan Headquarters,* Singapura



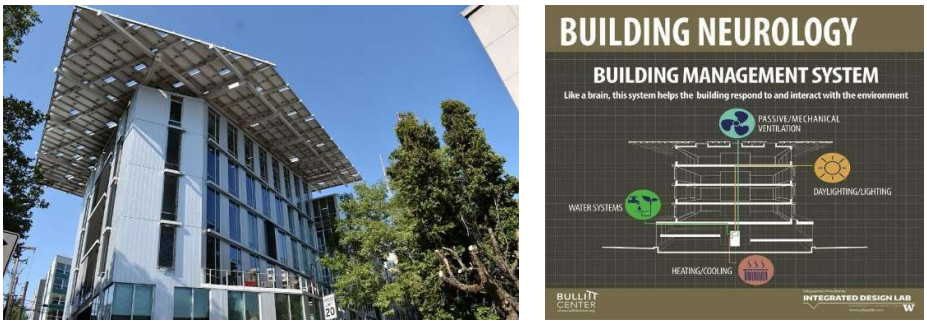
Gambar 2. 4 ***Kallang Pulse – Schneider Electric East Asia & Japan Headquarters (Sumber: Schneider Electric*****)**

Kallang Pulse merupakan contoh yang sangat relevan dengan penelitianmu karena bangunan ini bukan dibangun dari awal sebagai *smart building*. Bangunan yang telah berusia sekitar 25 tahun tersebut kemudian dimodernisasi pada 2018 menjadi kantor yang menerapkan teknologi digital, energi terbarukan, dan sistem pengelolaan bangunan pintar. Kallang Pulse merupakan contoh yang sangat relevan dengan penelitianmu karena bangunan ini bukan dibangun dari awal sebagai *smart building.* Bangunan yang telah berusia sekitar 25 tahun tersebut kemudian dimodernisasi pada 2018 menjadi kantor yang menerapkan teknologi digital, energi terbarukan, dan sistem pengelolaan bangunan pintar.

Kallang Pulse dilengkapi lebih dari 5.000 perangkat terhubung, termasuk sensor yang memonitor temperatur, kelembapan, pencahayaan, energi, air, kebisingan, dan operasi *HVAC.* Data tersebut digunakan untuk membantu pengelola mengambil keputusan secara real-time dan mengoptimalkan kenyamanan serta efisiensi sistem bangunan. Bangunan ini juga menggunakan energi terbarukan melalui panel surya serta sistem penyimpanan energi. Sistem tersebut dikombinasikan dengan teknologi monitoring dan kontrol sehingga energi yang dihasilkan dan digunakan dapat dikelola dengan lebih baik.

Bagi redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, preseden ini menjadi acuan terutama dalam pengembangan sistem BMS, pemantauan energi, pengendalian *HVAC* dan pencahayaan, sensor lingkungan, serta pengelolaan keamanan. Penerapan sistem tersebut perlu didasarkan pada hasil analisis kondisi eksisting, kebutuhan ruang, pola aktivitas, dan kemampuan pengelolaan gedung.

2.6.5 *Bullitt Center*, Seattle



Gambar 2. 5 Bullitt Center, Seattle (Sumber: Miller Hull / Bullitt Center)

Bullitt Center merupakan bangunan perkantoran enam lantai yang dirancang oleh Miller Hull *Partnership* dan selesai pada 2013. Luas bangunannya sekitar *52.000 square feet* atau sekitar 4.830 m². Bangunan ini dirancang sebagai contoh bangunan kantor dengan performa lingkungan yang sangat tinggi. Bangunan ini menggunakan panel fotovoltaik untuk menghasilkan energi listrik dan dirancang mencapai *net-zero energy*. Selain itu, *Bullitt Center* menggunakan sistem pengelolaan air hujan, pengolahan *greywater*, toilet kompos, dan berbagai strategi untuk mengurangi konsumsi energi serta air.

Salah satu hal yang menarik untuk pendekatan *Smart Building* adalah adanya *building diagnostic dashboard* yang menampilkan data penggunaan energi dan air secara *real-time*. Dengan sistem tersebut, kinerja bangunan dapat dipantau oleh pengelola dan pengguna. Bangunan juga mengoptimalkan pencahayaan alami melalui jendela dan konfigurasi ruang, sementara pencahayaan buatan menggunakan LED. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan bersama strategi pasif sehingga kebutuhan energi bangunan dapat ditekan.

Bagi redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, preseden ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem pemantauan bangunan, pengendalian pencahayaan dan penghawaan, pengelolaan energi, serta evaluasi penggunaan sumber daya. Penerapan teknologi perlu disesuaikan dengan kondisi bangunan dan kebutuhan operasional agar sistem yang dipilih tidak hanya canggih, tetapi juga efektif dan dapat dipelihara dalam jangka panjang.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan proses perancangan arsitektur. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, mengidentifikasi permasalahan bangunan, serta mengetahui kebutuhan ruang dan aktivitas pengguna sebagai dasar dalam proses redesain. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui permasalahan pada aspek tapak, tata ruang, sirkulasi, kenyamanan, utilitas, dan pengelolaan bangunan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun konsep redesain dengan pendekatan Arsitektur *Smart Building*. Pendekatan ini dipilih karena perancangan arsitektur memerlukan pemahaman terhadap permasalahan dan kondisi objek sebelum menentukan solusi desain. Laksito (2014) menjelaskan bahwa proses perencanaan dan perancangan arsitektur dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan, sehingga pengenalan masalah menjadi dasar dalam menentukan keputusan perancangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kondisi bangunan eksisting, tetapi juga menghasilkan usulan rancangan arsitektur yang mengintegrasikan kebutuhan pengguna dengan penerapan teknologi *Smart Building*.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur, peraturan, dokumen, dan publikasi yang relevan. Pembagian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi fisik bangunan, kebutuhan pengguna, ketentuan perancangan, serta penerapan teknologi *Smart Building*. Pengumpulan data dan pengenalan permasalahan merupakan bagian penting dalam proses perancangan arsitektur (Ratodi, 2015).

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa metode berikut.

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi eksisting Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Pengamatan meliputi kondisi tapak, bentuk dan tampilan bangunan, tata ruang, sirkulasi, pencahayaan, penghawaan, utilitas, aksesibilitas, serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Observasi juga dilakukan untuk memahami aktivitas pengguna dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kenyamanan, efektivitas ruang, serta pengelolaan bangunan. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan aspek yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dikembangkan melalui proses redesain.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto dan mengumpulkan gambar atau dokumen yang berkaitan dengan kondisi eksisting bangunan. Dokumentasi meliputi tampak bangunan, ruang dalam, akses masuk, jalur sirkulasi, bukaan, fasilitas pendukung, dan elemen bangunan lainnya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung observasi dan bahan untuk menganalisis kondisi bangunan. Apabila tersedia, gambar denah, tampak, potongan, dan dokumen bangunan juga digunakan untuk membantu proses identifikasi serta pengembangan desain.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tertulis dan dokumen yang telah tersedia. Data tersebut digunakan untuk melengkapi data primer serta menjadi dasar teori dan ketentuan dalam proses perancangan.

1. Studi Literatur

   Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas redesain bangunan, perancangan gedung perkantoran, kebutuhan ruang, kenyamanan bangunan, efisiensi energi, serta penerapan Arsitektur *Smart Building*. Literatur mengenai *Building Automation and Control*

Systems (BACS) juga digunakan untuk memahami bagaimana otomasi dan pengendalian sistem bangunan dapat mendukung efisiensi energi, kenyamanan, dan respons bangunan terhadap kebutuhan pengguna. Salah satu rujukannya adalah penelitian Garzia et al. (2023) tentang manfaat sistem otomasi pada bangunan perkantoran.(Garzia et al., 2023b)

2. Studi regulasi dan standar teknis

   Studi regulasi dilakukan dengan mempelajari peraturan dan standar yang relevan dengan perancangan bangunan gedung. Salah satu acuan utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan bangunan gedung dan menjadi dasar dalam memahami persyaratan serta ketentuan teknis bangunan. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dapat digunakan sesuai relevansinya dengan objek dan aspek perancangan yang dibahas.

3. Studi Preseden

   Studi preseden dilakukan dengan mempelajari bangunan perkantoran yang telah menerapkan prinsip *Smart Building*. Aspek yang ditinjau meliputi sistem pencahayaan, penghawaan, sensor, otomasi, pemantauan energi, keamanan, dan integrasi sistem bangunan. Hasil studi preseden digunakan sebagai referensi dalam menentukan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan sistem tetap mempertimbangkan kondisi bangunan eksisting, kebutuhan pengguna, efisiensi, kemudahan pengelolaan, dan kemungkinan penerapannya pada rancangan.

4. Data dan dokumen instansi

   Data dan dokumen instansi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai fungsi, tugas, struktur organisasi, serta aktivitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut dapat diperoleh dari dokumen resmi instansi, seperti profil organisasi, rencana strategis, struktur organisasi, dan dokumen lain yang relevan

3.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data primer dan sekunder terkumpul. Data yang diperoleh diolah dan dikelompokkan sesuai dengan aspek perancangan untuk mengidentifikasi permasalahan, potensi, serta kebutuhan pengembangan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi eksisting, kebutuhan pengguna, ketentuan yang relevan, dan prinsip Arsitektur *Smart Building.* Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun konsep redesain.

1. Analisis tapak

   Analisis tapak dilakukan untuk mengetahui kondisi dan potensi lokasi perancangan. Aspek yang dianalisis meliputi batas tapak, aksesibilitas, sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, orientasi matahari, arah angin, kebisingan, vegetasi, serta kondisi lingkungan sekitar. Hasil analisis digunakan untuk menentukan pengaturan akses, orientasi bangunan, penataan tapak, dan respons terhadap kondisi iklim.
2. Analisis bangunan eksisting

   Analisis bangunan eksisting dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan fungsional bangunan. Aspek yang ditinjau meliputi tata ruang, sirkulasi, bentuk bangunan, fasad, pencahayaan, penghawaan, aksesibilitas, dan utilitas. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagian bangunan yang perlu dipertahankan, diperbaiki, dikembangkan, atau dirancang kembali.
3. Analisis pengguna dan aktivitas

   Analisis pengguna dilakukan untuk mengetahui kelompok pengguna, jenis aktivitas, pola pergerakan, dan kebutuhan fasilitas. Hasilnya digunakan untuk menentukan kebutuhan ruang, pengelompokan aktivitas, hubungan antar-ruang, serta pembagian zona berdasarkan tingkat akses pengguna.
4. Analisis kebutuhan ruang

   Analisis kebutuhan ruang dilakukan dengan mengidentifikasi ruang yang diperlukan berdasarkan fungsi dan aktivitas kantor. Analisis mencakup jenis ruang, kapasitas pengguna, kebutuhan luas, perabot, hubungan antar-ruang, serta persyaratan kenyamanan. Hasil analisis disusun dalam program ruang sebagai dasar pengembangan tata ruang bangunan.

5. Analisis utilitas dan kenyamanan

   Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem bangunan yang mendukung kegiatan pengguna. Aspek yang ditinjau meliputi pencahayaan, penghawaan, kelistrikan, air bersih, air kotor, proteksi kebakaran, jaringan komunikasi, dan sistem keamanan. Analisis juga mempertimbangkan potensi pencahayaan alami, penghawaan alami, dan efisiensi penggunaan energi.

6. Analisis penerapan *Smart Building*

   Analisis *Smart Building* dilakukan dengan mengidentifikasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan gedung. Aspek yang dikaji mencakup sensor, pencahayaan pintar, sistem penghawaan terkendali, pemantauan energi, keamanan dan akses, pemantauan kondisi lingkungan dalam ruang, serta integrasi melalui *Building Management System* (BMS).

3.4 Metode Perancangan

Metode perancangan merupakan tahapan yang digunakan untuk mengolah hasil pengumpulan dan analisis data menjadi konsep serta rancangan arsitektur. Pada penelitian ini, proses perancangan dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu tahap pra-perancangan dan tahap perancangan. Tahapan tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip bahwa setiap keputusan desain perlu didasarkan pada pemahaman terhadap permasalahan dan kebutuhan objek. Laksito (2014) menjelaskan bahwa tahapan perencanaan dan perancangan arsitektur saling berkaitan dan menjadi dasar bagi keputusan pada tahap berikutnya.

3.4.1 Tahap Pra Perancagan

Tahap pra-perancangan merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan informasi, dan merumuskan kebutuhan yang menjadi dasar pengembangan desain. Tahap ini dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut.

1. Identifikasi permasalahan

   Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengamati kondisi eksisting Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Identifikasi mencakup permasalahan tata ruang, sirkulasi, kenyamanan, kondisi fisik, utilitas, dan kebutuhan sistem bangunan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan *Smart Building.*

2. Pengumpulan data

   Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, pengukuran lapangan, studi literatur, studi regulasi, dan studi preseden. Data tersebut digunakan untuk memahami kondisi eksisting, kebutuhan pengguna, serta standar yang relevan dengan perancangan.

3. Pengolahan dan analisis data

   Data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan aspek tapak, bangunan, pengguna, kebutuhan ruang, utilitas, dan *Smart Building*. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk mengetahui permasalahan utama serta potensi pengembangan bangunan.

4. Penyusunan program ruang

   Program ruang disusun berdasarkan fungsi bangunan, jenis aktivitas, jumlah pengguna berdasarkan data yang tersedia, serta kebutuhan fasilitas. Tahap ini menghasilkan daftar kebutuhan ruang, perkiraan luas, hubungan antar-ruang, dan pembagian zonasi.

5. Perumusan konsep awal

   Konsep awal dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan program ruang. Konsep mencakup pengembangan tata ruang, sirkulasi, bentuk bangunan, fasad, utilitas, kenyamanan, dan penerapan teknologi *Smart Building*. Hasil tahap pra-perancangan berupa rumusan permasalahan, data dan analisis eksisting, program ruang, serta konsep awal sebagai dasar pengembangan rancangan.

3.4.2 Tahap Perancangan

Tahap perancangan merupakan tahap pengembangan konsep awal menjadi rancangan arsitektur yang lebih terperinci. Pada tahap ini, hasil analisis dan program ruang diterapkan ke dalam bentuk desain dengan memperhatikan fungsi bangunan, kebutuhan pengguna, kondisi tapak, regulasi, dan pendekatan *Smart Building*. Tahapan perancangan meliputi:

1. Pengembangan konsep tapak

   Pengembangan konsep tapak dilakukan dengan menentukan penataan massa, akses masuk dan keluar, sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, ruang luar, serta respons terhadap kondisi lingkungan.

2. Pengembangan konsep ruang

   Konsep ruang dikembangkan melalui penentuan zonasi, organisasi ruang, hubungan antar-ruang, sirkulasi, dan penataan fasilitas. Tujuannya adalah menciptakan susunan ruang yang sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan pengguna.

3. Pengembangan bentuk dan fasad

   Bentuk dan fasad dikembangkan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, karakter arsitektur perkantoran pemerintahan, pencahayaan alami, pengendalian panas matahari, dan kenyamanan ruang dalam.

4. Pengembangan sistem utilitas

   Sistem utilitas dikembangkan sesuai kebutuhan bangunan, meliputi kelistrikan, pencahayaan, penghawaan, air bersih, air kotor, proteksi kebakaran, jaringan komunikasi, dan sistem keamanan.

5. Integrasi konsep *Smart Building*

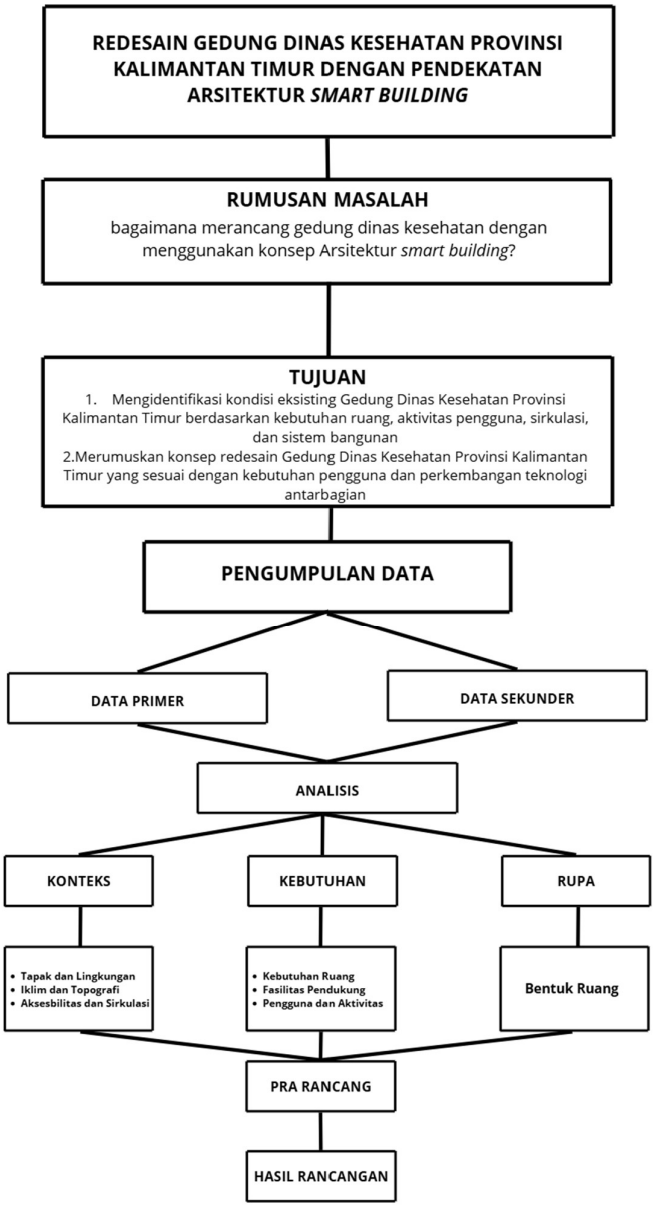
   Konsep *Smart Building* diterapkan melalui pemilihan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bangunan, seperti sensor okupansi, pengendalian pencahayaan, pengaturan penghawaan, pemantauan energi, sistem keamanan, serta integrasi monitoring melalui BMS. Sistem yang dipilih perlu memiliki tujuan dan fungsi yang jelas dalam mendukung operasional gedung.

6. Pengembangan dan evaluasi desain

   Alternatif desain dikembangkan berdasarkan hasil analisis dan konsep yang telah disusun. Evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian rancangan terhadap kebutuhan ruang, sirkulasi, kenyamanan, fungsi bangunan, ketentuan teknis, dan prinsip *Smart Building*. Desain dapat disempurnakan kembali apabila ditemukan aspek yang belum sesuai.

3.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan alur berpikir dalam proses redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari identifikasi permasalahan hingga menghasilkan rancangan akhir dengan pendekatan Arsitektur *Smart Building*.



Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: penulis, 2026

3.6 Parameter Konsep

Parameter konsep redesain Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan pendekatan Arsitektur *Smart Building* disusun berdasarkan kajian sistem otomasi dan pengendalian bangunan, efisiensi energi, kenyamanan pengguna, serta kebutuhan pengelolaan gedung perkantoran. Garzia et al. (2023) menjelaskan bahwa Building Automation and Control Systems (BACS) dapat mendukung efisiensi energi sekaligus meningkatkan respons bangunan terhadap kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan dalam ruang. Sementara itu, ISO 52120-1:2021 memuat kerangka fungsi otomasi, kontrol, dan manajemen teknis bangunan yang berkontribusi terhadap kinerja energi. Berdasarkan kajian tersebut, parameter konsep diterjemahkan menjadi prinsip, parameter, definisi, dan strategi capaian yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun konsep redesain.

Tabel 3. 1 Parameter Konsep

Prinsip	Parameter	Definisi	Strategi Capaian
Integrasi Sistem Bangunan	Interoperabilitas Sistem	Kemudahan pengguna mencapai dan memasuki kawasan serta mengakses fasilitas di dalamnya.	Menata akses masuk, jalur pejalan kaki, sirkulasi kendaraan, area parkir, dan hubungan antarruang.
	Building Management System (BMS)	Sistem terpusat untuk memantau dan, sesuai kemampuan perangkat, mengendalikan sistem bangunan melalui satu	Merancang pusat pemantauan atau dashboard yang menyajikan status peralatan, kondisi ruang, konsumsi energi, dan notifikasi gangguan sesuai kebutuhan pengelola.

Prinsip	Parameter	Definisi	Strategi Capaian
		antarmuka pengelolaan.	
Efisiensi Energi dan Sumber Daya	Monitoring Energi	Kondisi ruang yang mendukung kenyamanan pengguna ketika beraktivitas.	Memperhatikan pencahayaan, penghawaan, keteduhan, tempat duduk, kebersihan, dan fasilitas pendukung.
	Smart Lighting	Karakter visual yang membantu membentuk citra dan membedakan kawasan dari tempat lain.	Mengolah fasad, material, warna, penanda kawasan, dan elemen desain yang sesuai dengan konteks lokal.
	Smart HVAC	Sistem penghawaan dan pendinginan yang dapat dikendalikan sesuai kondisi termal, jadwal penggunaan, dan kebutuhan ruang.	Mengkaji penggunaan sensor suhu dan kelembapan, pengaturan jadwal operasional, serta kontrol per zona agar sistem bekerja sesuai kebutuhan pengguna.
Kenyamanan dan Kualitas Lingkungan	Kenyamanan Termal dan Kualitas Udara	Kondisi suhu, kelembapan, dan kualitas udara dalam ruang yang mendukung kesehatan serta	Menyesuaikan sistem penghawaan dengan fungsi ruang; mempertimbangkan sensor suhu, kelembapan, atau CO_2 pada area yang

Prinsip	Parameter	Definisi	Strategi Capaian
		kenyamanan pengguna.	memerlukan pemantauan.
	Kenyamanan Visual	Kondisi pencahayaan yang mendukung aktivitas visual, dengan tingkat penerangan yang sesuai dan gangguan silau yang terkendali.	Mengoptimalkan cahaya alami, merancang peneduh dan bukaan, serta mengombinasikannya dengan pencahayaan buatan yang dapat diatur sesuai kebutuhan..
Keamanan dan Keselamatan	Kontrol Akses dan Pemantauan Keamanan	Pengaturan akses dan pemantauan area untuk melindungi pengguna, informasi, dan fasilitas bangunan sesuai tingkat kewenangan.	Menerapkan zonasi akses, sistem kontrol akses pada ruang terbatas, serta integrasi pemantauan keamanan sesuai kebutuhan dan kebijakan privasi.

3.7 Desain Survey

Desain survei merupakan rancangan kegiatan pengumpulan data lapangan yang disusun agar informasi mengenai kondisi eksisting Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat diperoleh secara terarah. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik bangunan, karakteristik tapak, kebutuhan pengguna, serta potensi penerapan Arsitektur *Smart Building*. Adapun data – data yang akan di kumpulkan oleh penulis untuk proses perancangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Desain Survey

Variabel	Subvariabel	Data yang di Kumpulkan	Analisis	Perkiraan Waktu
Kondisi Tapak dan Iklim Mikro	Topografi dan kondisi lahan	Bentuk dan Kemiringan lahan	Analisis potensi dan kendala tapak untuk penempatan dan orientasi massa bangunan, kenyamanan ruang luar, serta penghawaan alami	2 – 3 hari
	Orientasi matahari	Orientasi matahari dan bayangan		
	Arah angin	Arah angin dominan		
	Pencahayaan dan keteduhan	Kondisi pencahayaan alami dan keteduhan		
Kondisi Bangunan Eksisting	Bentuk dan massa bangunan	Bentuk atau dimensi bangunan	Analisis eksisting untuk menentukan bagian yang dipertahankan, diperbaiki atau di ubah, serta kebutuhan pengembangan ruang dan fasilitas	2 – 3 hari
	Tata ruang	Denah dan hubungan antar ruang		
	Kondisi fisik bangunan	Kondisi fasad, material, dan elemen bangunan yang terlihat		
	Fasilitas eksisting	Kondisi fasilitas dan ruang yang tersedia		
Aksesbilitas dan Sirkulasi	Akses masuk dan keluar	Kondisi dan posisi akses	Analisis akses dan pola pergerakan untuk mendukung	2 – 3 hari
	Sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki	Pola pergerakan kendaraan dan pejalan kaki		

Variabel	Subvariabel	Data yang di Kumpulkan	Analisis	Perkiraan Waktu
	Parkir dan area turun-naik	Kapasitas dan pemanfaatan area parkir	pencapaian gedung, keterhubungan antar-ruang, keselamatan pengguna, dan kelancaran sirkulasi kendaraan maupun pejalan kaki.	
	Sirkulasi vertikal dan aksesibilitas	Tangga, lift jika tersedia, ramp, jalur pengguna dengan disabilitas, dan kemudahan mencapai fasilitas.		
Pengguna dan Aktivitas	Kelompok pengguna	Pimpinan, pegawai, tamu, masyarakat, dan pihak dari instansi terkait sesuai data aktual.	Analisis kelompok pengguna, pola aktivitas, kebutuhan layanan, dan intensitas penggunaan untuk memahami hubungan kegiatan dengan kebutuhan ruang serta pengaturan zonasi.	2 – 3 hari
	Jenis dan pola aktivitas	Kegiatan administrasi, koordinasi, rapat, pelayanan informasi, pengelolaan dokumen, dan aktivitas pendukung.		
	Pola penggunaan ruang	Waktu penggunaan, intensitas pemakaian,		

Variabel	Subvariabel	Data yang di Kumpulkan	Analisis	Perkiraan Waktu
		kapasitas ruang, dan perubahan aktivitas sepanjang hari.		
	Kebutuhan dan kendala pengguna	Kebutuhan fasilitas, kenyamanan, akses, privasi, serta kendala yang ditemukan dari observasi.		
Kebutuhan Ruang dan Organisasi Ruang	Jenis dan fungsi ruang	Daftar ruang eksisting dan ruang yang dibutuhkan berdasarkan fungsi organisasi serta aktivitas.	Analisis kebutuhan ruang sebagai dasar penyusunan program ruang, kapasitas, luas, hubungan antar-ruang, zonasi publik hingga privat, dan fleksibilitas pemanfaatan ruang	3 – 5 hari
	Kapasitas dan luas ruang	Jumlah pengguna, kebutuhan perabot, luas efektif, dan standar teknis yang relevan jika tersedia.		
	Hubungan antar-ruang	Kedekatan dan keterhubungan ruang berdasarkan koordinasi kerja,		

Variabel	Subvariabel	Data yang di Kumpulkan	Analisis	Perkiraan Waktu
		alur pelayanan, dan kebutuhan akses.		
	Zonasi dan fleksibilitas	Pembagian zona publik, semi-publik, terbatas, dan privat serta kemungkinan penggunaan ruang secara fleksibel.		
Kenyamanan dan Kualitas Lingkungan Dalam Ruang	Pencahayaan alami dan buatan	Ketersediaan cahaya alami, kondisi lampu, potensi silau, dan kesesuaian pencahayaan dengan aktivitas.	Analisis kondisi lingkungan dalam ruang untuk merumuskan strategi pencahayaan, penghawaan, pengendalian panas dan silau, kualitas udara, serta kenyamanan akustik.	3 – 5 hari
	Kenyamanan termal	Kondisi suhu dan kelembapan berdasarkan pengamatan atau pengukuran jika alat tersedia.		
	Penghawaan dan kualitas udara	Sistem ventilasi, sirkulasi udara, kondisi udara dalam ruang, dan kebutuhan		

Variabel	Subvariabel	Data yang di Kumpulkan	Analisis	Perkiraan Waktu
		pemantauan lingkungan.		
	Kebisingan dan privasi	Sumber kebisingan, gangguan antar-ruang, kebutuhan privasi, dan kondisi akustik ruang kerja atau rapat.		
Potensi Penerapan *Smart Building*	Sensor dan pemantauan kondisi ruang	Kendala usaha dan kebutuhan fasilitas	Analisis kebutuhan dan kelayakan teknologi *Smart* Building untuk menentukan sistem yang relevan, dapat diintegrasikan, mudah dikelola, dan memberikan manfaat nyata bagi operasional gedung.	3 – 5 hari
	Smart lighting dan *Smart HVAC*	Kebutuhan kenyamanan dan aktivitas pengunjung		
	Monitoring energi	Kebutuhan meter atau pemantauan konsumsi energi dan air untuk mengevaluasi operasional dan mengidentifikasi pemborosan.		
	Keamanan dan kontrol akses	Kebutuhan pengaturan akses area, pemantauan keamanan, serta integrasi sistem		

Variabel	Subvariabel	Data yang di Kumpulkan	Analisis	Perkiraan Waktu
		sesuai fungsi dan tingkat privasi ruang.		
	BMS dan kelayakan teknologi	Kebutuhan integrasi monitoring dan kontrol, dashboard, alarm gangguan, kompatibilitas perangkat, biaya, operator, dan pemeliharaan.		
Studi Literatur dan Preseden	Literatur redesain dan gedung perkantoran	Teori redesain, program ruang, sirkulasi, kenyamanan, utilitas, dan karakteristik bangunan pemerintahan.	Menetapkan landasan teori dan kriteria perancangan serta membandingkan strategi desain dan teknologi dari bangunan preseden yang relevan dengan redesain kantor pemerintahan.	7 – 10 hari
	Literatur *Smart Building* dan BMS	Teori sensor, otomasi, integrasi sistem, pemantauan energi, keamanan, dan pengelolaan bangunan.		
	Regulasi dan standar teknis	Peraturan bangunan gedung,		

Variabel	Subvariabel	Data yang di Kumpulkan	Analisis	Perkiraan Waktu
		bangunan gedung negara, aksesibilitas, keselamatan, konservasi energi, dan SNI relevan.		
	Studi preseden	Sistem, strategi desain, pengelolaan energi, sensor, BMS, fasad, dan penghawaan pada gedung perkantoran preseden.		

3.8 Gambaran Umum Lokasi

Lokasi penelitian berada di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan A. Wahab Syahranie No. 16, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124. Objek penelitian dipilih karena sesuai dengan fokus perancangan, yaitu redesain bangunan perkantoran pemerintahan yang mendukung kegiatan administrasi, koordinasi, dan pengelolaan urusan kesehatan di tingkat provinsi. Penelitian diarahkan pada pengamatan kondisi eksisting dan perumusan konsep redesain dengan pendekatan Arsitektur *Smart Building*.



Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian Gedung Dinas Kesehatan

Sumber: penulis, 2026

3.9 Tahapan dan Jadwal Kegiatan

Penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Agustus 2026 hingga April 2027 dengan lokasi penelitian di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jalan A. Wahab Syahranie No. 16, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi dilakukan di lokasi penelitian, sedangkan proses pengolahan dan analisis data serta penyusunan konsep perancangan dilakukan di Laboratorium Studio Perancangan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman. Tahapan penelitian meliputi persiapan, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis kondisi eksisting dan kebutuhan ruang, penyusunan konsep redesain dengan pendekatan Arsitektur *Smart Building*, serta pengembangan rancangan akhir. Untuk memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, disusun jadwal penelitian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian (penulis, 2026)

No	Kegiatan	Bulan (2026 – 2027)								
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
I	Tahapan Penelitian									

	1.Pembuatan Proposal									
	2.Seminar Proposal									
	3.Perbaikan Seminar Proposal									
II	Tahapan Penelitian									
	1.Pengumpulan Data									
	2.Mengolah Data dan Analisis									
	3.Konsep dan Rancangan									
III	Tahapan penelitian									
	1.Seminar Hasil									
	2.Perbaikan Seminar Hasil									
	3.Penulisan Artikel Ilmiah									
	4.Ujian Akhir									
	5.Perbaikan Seminar Akhir									

DAFTAR PUSTAKA

1. Arfa, A. F., & Sukandar. (2023). Implementasi Building Management System (BMS) berbasis IoT untuk optimalisasi penggunaan energi pada gedung perkuliahan Pengembangan konsep ruang.
2. Azouz, M., & Elariane, S. (2023). Towards energy efficiency: Retrofitting existing office buildings using *smart* technologies. *Journal of Engineering and Applied Science, 70*, Article 147. https://doi.org/10.1186/s44147-023-00327-.
3. Badan Standardisasi Nasional. (2001). *SNI 03-6575-2001: Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung*. https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/6188-sni03-6575-2001.
4. Badan Standardisasi Nasional. (2020a). *SNI 6197:2020: Konservasi energi pada sistem pencahayaan*. https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/13243-sni61972020.
5. Badan Standardisasi Nasional. (2020b). *SNI 6389:2020: Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung*. https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/13242-sni63892020.
6. Badan Standardisasi Nasional. (2020c). *SNI 6390:2020: Konservasi energi sistem tata udara bangunan gedung*. https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/13244-sni63902020
7. Badan Standardisasi Nasional. (2024). *SNI 6572-1:2024: Tata cara perancangan sistem ventilasi pada bangunan gedung—Bagian 1: Bangunan gedung nonresidensial*. https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/14965-sni6572-12024
8. Bank Central Asia Tbk. (2024, 2 Oktober). *Terapkan efisiensi sangat tinggi, Wisma BCA Foresta raih sertifikat Green Mark Super Low Energy Building pertama di Indonesia*. https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/media-riset/pressroom/siaran-pers/2024/10/07/02/42/terapkan-efisiensi-sangat-tinggi-wisma-bca-foresta-raih-sertifikat-green
9. Berawi, M. A., Kim, A. A., Naomi, F., Basten, V., Miraj, P., Medal, L. A., & Sari, M. (2023). Designing a *smart* integrated workspace to improve building energy efficiency: An Indonesian case study. *International Journal of Construction Management, 23*(3), 410–422. https://doi.org/10.1080/15623599.2021.1882747
10. Bullitt Center. (n.d.-a). *Building*. https://bullittcenter.org/building/
11. Bullitt Center. (n.d.-b). *Building neurology*. https://bullittcenter.org/building/building-features/building-neurology/
12. Bullitt Center. (n.d.-c). *Solar panels*. https://bullittcenter.org/building/building-features/solar-district-1/

13. Bullitt Center. (n.d.-d). *Waste not*. https://bullittcenter.org/building/building-features/waste-not/
14. Bullitt Center. (n.d.-e). *Waterworks*. https://bullittcenter.org/building/building-features/waterworks/
15. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). *Kontak kami*. https://dinkes.kaltimprov.go.id/page/kontak-kami
16. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. (2025, 17 September). *Rapat koordinasi bidang pelayanan kesehatan se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025*. https://dinkes.kaltimprov.go.id/rapat-koordinasi-bidang-pelayanan-kesehatan-se-provinsi-kalimantan-timur-tahun-2025-3
17. Fatehi Karjou, P., Khodadad Saryazdi, S., Stoffel, P., & Müller, D. (2024). Practical design and implementation of IoT-based occupancy monitoring systems for office buildings: A case study. *Energy and Buildings, 323*, Article 114852. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114852
18. Foster + Partners. (2017, 2 Oktober). *Bloomberg's new European headquarters rated world's most sustainable office building*. https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2017/10/bloomberg-s-new-european-headquarters-rated-world-s-most-sustainable-office-building/
19. Garzia, F., Verbeke, S., Pozza, C., & Audenaert, A. (2023). Meeting user needs through building automation and control systems: A review of impacts and benefits in office environments. *Buildings, 13*(10), Article 2530. https://doi.org/10.3390/buildings13102530
20. Hardiansyah, A. H., Kumara, I. N. S., & Hartati, R. S. (2024). IoT berbasis NodeMCU ESP8266 sebagai decision support system pengelolaan energi Gedung Telkomsel Renon. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 23*(1), 103–116. https://doi.org/10.24843/MITE.2024.v23i01.P11
21. Indahsari, R. D., Sendari, S., & Irianto, W. S. G. (2023). Implementasi pengukuran kenyamanan visual pada ruang perkantoran berbasis Internet of Thing. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika), 9*(3). https://doi.org/10.26418/jp.v9i3.67819
22. International Organization for Standardization. (2021). *ISO 52120-1:2021: Energy performance of buildings—Contribution of building automation, controls and building management—Part 1: General framework and procedures*. https://www.iso.org/standard/65883.html
23. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/347191/permenkes-no-2-tahun-2026